FBS 機能分解図 定義書

(Function Breakdown Structure)

Arduino オーケストラ：きらきら星 輪唱演奏システム

1. 目的と位置づけ

FBS（Function Breakdown Structure）は、システムが実行すべき機能を階層的に分解したものである。PBS（何を作るか）、WBS（誰が何をいつやるか）、MOE（どう測るか）と異なり、FBS は「システムが何ができるか（What）」を機能の単位で記述する。

本書の役割:

- PBS の完成条件を機能要件へブレークダウンし、実装漏れを防ぐ。
- 各機能を WBS の具体タスクへ対応づけ、実装の責任範囲を明確化する。
- 各機能に対応する MOE を紐付け、機能ごとの達成度を測定可能にする。

2. FBS 階層構造（概要）

以下の 6 つの主機能から構成する。詳細ツリーは別図（FBS_Chart.pdf）参照。

ID	主機能	役割
F1	同期機能	LED を介して各楽器のタイミングを合わせる。合奏の根幹となる機能。
F2	楽器音生成機能	クラリネット / フルート / オルガン / メトロノームの音色を生成する。
F3	曲再生・制御機能	きらきら星の音階データを輪唱スケジュールで再生する。
F4	視覚表現機能	リラクゼーションアニメーションとエンタメ演出を表示する。
F5	入力・操作機能	演奏の開始・停止、テンポや音量の入力を受け付ける。
F6	通信機能	Arduino 間の LED 通信と Arduino-Processing 間のシリアル通信を担う。

3. 詳細機能一覧（Level 2）

[MUST] = 最低限達成、[WANT] = 追加機能。優先欄に記載。

ID	機能名	機能概要	優先	関連 WBS
F1.1	同期信号生成	マスター Arduino が基準クロックを生成する	MUST	C_M1

ID	機能名	機能概要	優先	関連 WBS
F1.2	同期信号送信 (LED)	点滅パターンで同期信号を光信号として発信	MUST	C_M1, B3, B4
F1.3	同期信号受信	各スレーブが光センサで同期信号を検出	MUST	C4, B3, B4
F1.4	同期信号デコード	フレーム境界判別・ビット復調	MUST	C4
F1.5	タイミング補正	受信遅延やクロックずれを補正	MUST	C_M1, E5
F2.1	クラリネット音色生成	倍音構造と ADSR でクラリネット音色を合成	MUST	D2
F2.2	フルート音色生成	倍音構造と ADSR でフルート音色を合成	MUST	D1
F2.3	オルガン音色生成	倍音構造と ADSR でオルガン音色を合成	MUST	D3
F2.4	メトロノーム音生成	リズム用の短い打撃音を生成	MUST	D4
F2.5	音量制御	各楽器の音量を段階的に切り替え	WANT	D 系
F2.6	強弱(ダイナミクス)制御	フォルテ・ピアノなど強弱を表現	WANT	D 系
F3.1	音階データ保持	きらきら星の楽譜 (音高・長さ) を保持	MUST	A10, C1
F3.2	楽譜再生スケジュール	音符を順にトリガして再生	MUST	D6
F3.3	輪唱タイミング制御	パートごとに開始タイミングをずらす	MUST	D6
F3.4	テンポ制御 (固定)	基準テンポで楽譜を進める	MUST	C_M1
F3.5	可変テンポ追従	テンポ変更イベントに全パートが追従	WANT	C_M2
F4.1	リラクゼーション表示	落ち着きを演出するアニメーション表示	MUST	D6
F4.2	演奏連動表示	音のタイミングに合わせてビジュアル更新	MUST	D6
F4.3	エンタメ演出	LED や小物などの追加演出	WANT	別途検討
F5.1	演奏開始・停止	ボタン等で開始 / 停止を制御	MUST	C_M1, B5
F5.2	テンポ入力	可変テンポ機能用のテンポ入力を受付	WANT	C_M2
F5.3	音量入力	音量調整のための入力を受付	WANT	D 系
F6.1	Arduino-Processing Serial 通信	シリアル経由で Arduino から Processing へデータ送信	MUST	C_M3, D5
F6.2	音符情報送信	高さ / 強さ / 長さの情報を Processing へ送信	MUST	C_M3, D5
F6.3	発音タイミング送信	発音イベントを Processing へ通知	MUST	C_M3, D5

4. トレーサビリティ (FBS ⇔ PBS 完成条件)

PBS で定めた完成条件を各機能がどう満たすかを示す。

PBS 完成条件 / 追加機能	対応する FBS 機能
各楽器の音を識別できるレベルの演奏機能 (MUST)	F2.1, F2.2, F2.3, F2.4
輪唱曲として判別可能な同期精度 (MUST)	F1.1〜F1.5, F3.3, F3.4
リラクゼーションアニメーション (MUST)	F4.1, F4.2
楽器それぞれの音が出せる (MUST 動作確認)	F2.1〜F2.4, F6.1〜F6.3
4 楽器合わせて動作する (MUST 動作確認)	F1 全般, F3 全般, F6 全般
可変テンポ調整機能 (WANT)	F3.5, F5.2
楽器の音量調整機能 (WANT)	F2.5, F5.3
音の強弱調整機能 (WANT)	F2.6
エンターテインメント機能 (WANT)	F4.3

5. トレーサビリティ (FBS ⇔ WBS タスク ⇔ 担当)

各機能の実装責任者 (WBS 担当) を明示する。

機能 ID	機能名	対応 WBS タスク	担当	実装フェーズ
F1.1	同期信号生成	C_M1 同期システム	佐藤・山口	第 6〜8 週
F1.2	同期信号送信 (LED)	B3 LED 送受信回路設計 / B4 はんだ付け	全員	第 5〜7 週
F1.3	同期信号受信	C4 LED 同期送受信プログラム	佐藤・山口	第 6〜8 週
F1.4	同期信号デコード	C4 LED 同期送受信プログラム	佐藤・山口	第 6〜8 週
F1.5	タイミング補正	E5 精度チューニング	全員	第 9〜10 週
F2.1	クラリネット音色生成	D2 クラリネット音色	佐藤	第 6〜8 週
F2.2	フルート音色生成	D1 フルート音色	山口	第 6〜8 週
F2.3	オルガン音色生成	D3 オルガン音色	成毛	第 6〜8 週
F2.4	メトロノーム音生成	D4 メトロノーム音生成	佐藤・山口・成毛	第 7〜8 週
F3.1	音階データ保持	A10 きらきら星 音階データ / C1 データ構造	佐藤・山口・成毛	第 4〜6 週
F3.2	楽譜再生スケジュール	D6 曲再生ロジック	全員	第 7〜9 週
F3.3	輪唱タイミング制御	D6 曲再生ロジック (輪唱スケジュール)	全員	第 7〜9 週
F3.4	テンポ制御 (固定)	C_M1 同期システム	佐藤・山口	第 6〜8 週
F3.5	可変テンポ追従 [WANT]	C_M2 可変テンポ調整	佐藤・山口・成毛	第 8〜9 週
F4.1	リラクゼーション表示	D6 アニメーション	佐藤・山口・成毛	第 8〜10 週

機能 ID	機能名	対応 WBS タスク	担当	実装フェーズ
F4.2	演奏連動表示	D6 アニメーション	佐藤・山口・成毛	第 8〜10 週
F6.1	Serial 通信	C_M3 Arduino-Processing Serial 通信	成毛	第 6〜7 週
F6.2	音符情報送信	C_M3 / D5 シリアル通信	成毛	第 6〜7 週
F6.3	発音タイミング送信	C_M3 / D5 シリアル通信	成毛	第 6〜7 週

6. トレーサビリティ（FBS ⇔ MOE 効果測定指標）

各機能の達成度は MOE で測定する。FBS 機能ごとに対応する MOE を示す。

機能 ID	機能名	対応 MOE	測定内容
F1.1〜F1.5	同期機能 (全般)	M1 同期精度 / M2 BER	タイミング誤差(ms)と受信ビットエラーレート
F2.1	クラリネット音色	M3 楽器音らしさ / M5 発音成否	主観スコア + 基本周波数判定
F2.2	フルート音色	M3 / M5	同上
F2.3	オルガン音色	M3 / M5	同上
F2.4	メトロノーム音	M5 発音成否	規定タイミングでの発音確認
F2.5	音量制御 [WANT]	M9 音量調整機能	3 段階以上で切替可能であること
F2.6	強弱制御 [WANT]	M10 強弱識別率	f/p の聴き分け率
F3.1〜F3.4	曲再生 (MUST)	M4 曲識別性 / M6 全体結合可動性	曲識別率 + 連続演奏完走率
F3.5	可変テンポ [WANT]	M8 可変テンポ追従	テンポ変更後の追従時間
F4.1, F4.2	視覚表現	M7 リラクゼーション表現	主観評価スコア
F4.3	エンタメ [WANT]	M11 エンターテインメント性	主観評価スコア
F6.1〜F6.3	通信 (全般)	M5 発音成否 (間接)	意図した音が鳴るかで通信の正常性を確認

7. 機能開発の依存関係

機能の実装順序の制約を整理する。上流機能が動作しないと下流機能が検証できない。

- F6.1（Serial 通信）→ F2.x（音色生成）：Arduino→Processing のデータ経路が動かないと音色検証ができない。
- F1.1〜F1.4（同期信号送受信）→ F3.2〜F3.3（輪唱スケジュール）：同期が取れないと輪唱にならない。
- F3.1（音階データ保持）→ F3.2（再生スケジュール）：データ構造が決まらないと再生ロジックが書けない。
- F3.4（固定テンポ）→ F3.5（可変テンポ）：固定で動く前提があって初めて可変化できる。

- F2.1〜F2.4（各楽器音）→ F4.2（演奏連動表示）：発音イベントが無いとアニメが連動できない。
- MVP マイルストーン（第 8 週）までに必要: F1.1〜F1.4, F2.1〜F2.4, F3.1〜F3.4, F6.1〜F6.3 すべて MUST。

8. カバレッジ確認

PBS / WBS / MOE と FBS の対応付けを行い、抜け漏れをチェックした結果、以下を確認した。

- PBS の全完成条件（MUST 3 項目、WANT 4 項目）は対応する FBS 機能を持つ。
- WBS の全実装系タスク（B3〜B6, C1〜C5, D1〜D7）は 1 つ以上の FBS 機能に紐づく。
- MOE の全 11 項目（M1〜M11）は対応する測定対象の FBS 機能を持つ。

FBS は開発中も継続的に見直す。機能追加・仕様変更時は本書を更新し、関連する **WBS / MOE** の更新要否を判断する。